

Mode d'emploi ST@N GMAO, version ouverte en date du 26/06/2026

1. Avertissements

Dans tout mode d'emploi, il y a des avertissements, parfois en tout petits caractères, parfois sur une dizaine de pages, avant d'aborder la description du produit.

« LA MISE EN ŒUVRE DE NOTRE APPLICATION OU DE TOUTE VARIANTE EFFECTUEE PAR VOS SOINS OU PAR UN TIERS RELEVÉ DE VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ. »

La version standard exécutable a été conçue et testée pour une utilisation en monoposte dans un petit service biomédical, avec des fonctionnalités limitées, et une description détaillée de l'installation avec le Microsoft Run Time Access, mais l'association Sis Team Nancy ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement, ni pour toute conséquence que ce dysfonctionnement aurait pu induire.

Il en va bien évidemment de même pour la version ouverte et nous vous invitons à évaluer vos propres responsabilités par rapport à votre contexte législatif et réglementaire, avant de distribuer, installer et utiliser votre propre version, ou bien installer et utiliser la version d'un tiers.

En termes de propriété intellectuelle, Sis Team Nancy ne revendique aucun droit d'auteur et met librement à disposition son travail à des fins strictement non commerciales.

Par ailleurs la version proposée intègre les nomenclatures EMDN et CNEH 2025 également libres, il vous appartient de vérifier au préalable vos droits d'intégrer d'autres nomenclatures ou éléments normatifs, même partiels.

Nous vous recommandons enfin la plus grande prudence avec les langages de développement, par rapport au risque de propager un virus, notamment si vous décidez d'intégrer du code VBA.

Toute nouvelle version nécessite de votre part des tests fonctionnels approfondis (la « recette ») qui prennent parfois bien plus de temps que le développement de la modification.

Enfin, nous ne pourrions apporter aucun support technique, chacun des membres de Sis Team Nancy étant déjà bien pris par ses propres activités professionnelles, ses études, ou nos autres projets. Raison qui nous a motivée à proposer la version standard, ne nécessitant pas de maintenance externe si les consignes sont respectées.

La version ouverte est destinée :

- Aux techniciens et ingénieurs biomédicaux avertis, souhaitant adapter la version standard à leurs propres méthodes de travail, en exécutable ou en version Access, et qui disposent des compétences nécessaires localement pour assurer les sauvegardes et la maintenance des bases de données.
- Aux techniciens et ingénieurs biomédicaux souhaitant expérimenter la faisabilité de fonctionnalités spécifiques avant de les proposer aux éditeurs de GMAO Biomédicales.
- A l'ensemble des étudiants en génie biomédical ainsi qu'à leurs enseignants, à des fins d'apprentissage dans un contexte pédagogique. Nous encourageons les étudiants à limiter l'appel aux IA, il est préférable de faire une copie de l'application, s'intéresser à une fonction, et analyser les formulaires avec les macros et requêtes sous-jacentes en les modifiant pour en comprendre l'impact. Un Système de Gestion de Base de Données n'est pas forcément intuitif, il faut persévérer !

Dans le cadre de leurs projets de Master1, de nombreux étudiants en Ingénierie Biomédicale ont contribué au développement de cette version ouverte, et seules les fonctionnalités de système expert simplifié et de suivi métrologique sont suffisamment avancées pour être ici intégrées.

Nous avons travaillé (mais pas encore suffisamment) sur :

- L'intégration d'un SMQ avec les procédures rédigées des processus, et l'affectation du processus pour qualifier le type d'intervention. Un technicien peut ainsi, au-delà d'une maintenance curative ou préventive, formaliser une configuration, un rappel de formation, une évaluation avant achat ou toute autre action dans le cadre d'un processus du service.
- La base de tables sur un serveur distant MySQL, en conservant la base de formulaire Access. Oui, ça fonctionne parfaitement mais les temps de réponse sont trop longs, et les utilisateurs finaux ne disposent pas forcément d'Internet.
- La communication bidirectionnelle en liaison série (filaire ou Lora) avec nos propres prototypes d'ECME, avec pour difficultés la lecture/écriture sur l'UART (en VBA forcément), ainsi que de disposer d'une nomenclature pour les types d'ECME (Réponse apportée par la CNEH AFIB 2025 avec la famille 19)
- L'intégration d'un module AMDEC « Moyen de production » avec les normes harmonisées et particulières du DM étudié. Ces normes ne peuvent être diffusées, et l'élaboration du Bloc Diagramme Fonctionnel (« BDF ») nécessite une formation préalable. Nous avons donc décidé de faire de ce module un outil indépendant, intégrant l'ISO 14971 et l'annexe 1 du règlement MDR, en tant que support pour les projets étudiants de conception de dispositifs médicaux.

Parmi les autres idées d'extensions :

- Gestion de la matériovigilance, avec suivi des alertes au niveau des modèles et suivi des déclarations au niveau des instances d'équipements. Avec deux restrictions :
 - Le code UID n'est pas systématiquement le GS1, et l'ordre des éléments du code ne correspond pas toujours à la structure demandée.
 - Ce type de gestion dans la GMAO induit une séparation entre le suivi MV des équipements électro médicaux et les autres DM gérés par la pharmacie
- Ajout de champs associés aux modèles avec les outils d'exploitation :
 - Références des consommables avec leur code UDI
 - Conditions environnementales de fonctionnement (Pression, température, humidité relative)
 - Définition de paramètres clefs par modèle/type pour un suivi individuel des équipements (carte de contrôle en vue d'une maintenance proactive) et collectif sur un groupe d'équipement par modèle (suivi des écarts-types pour évaluer une dérive de capacité du parc)
- Intégrer un système de management de projet avec Gantt partagé, adapté aussi bien aux projets d'investissement (de la définition du besoin jusqu'à la configuration et la formation) qu'à des projets transverses ou sans lien direct avec les DM, et permettant aux techniciens et ingénieurs de valoriser leur investissement sur chaque étape.
- Bien évidemment un tableau de bord avec des graphiques (dépend de la version d'Access) ou des requêtes préparées actualisables en vue d'indicateurs multi bases.
- Créer des tables pour gérer les labels de champs de formulaires en multilingue.
- Développer les Etats imprimables, notamment les rapports d'intervention pour intégrer les résultats de contrôle.
- Et toutes vos idées d'amélioration ou d'anticipation des besoins sur les GMAO actuelles.

Il n'y a aucun contexte de concurrence, vos réussites ne peuvent que nous encourager. Et si vous faites mieux que nous et diffusez vos travaux, cela rejoindra nos objectifs de partage d'expérience.

Ce document n'est pas une initiation à Access, il est destiné à apporter des compléments sur la version ouverte par rapport à la version standard.

2. Structure et principes

Vous trouverez trois bases pour deux types d'utilisation :

ST@N_GMAO_INT où tous les éléments sont réunis dans une seule application. Idéale pour développer, elle s'avèrera très vite inadaptée pour une maintenance efficace sur le long terme.

ST@N_GMAO et ST@N_Table pour un principe client-serveur monoposte ou multiposte

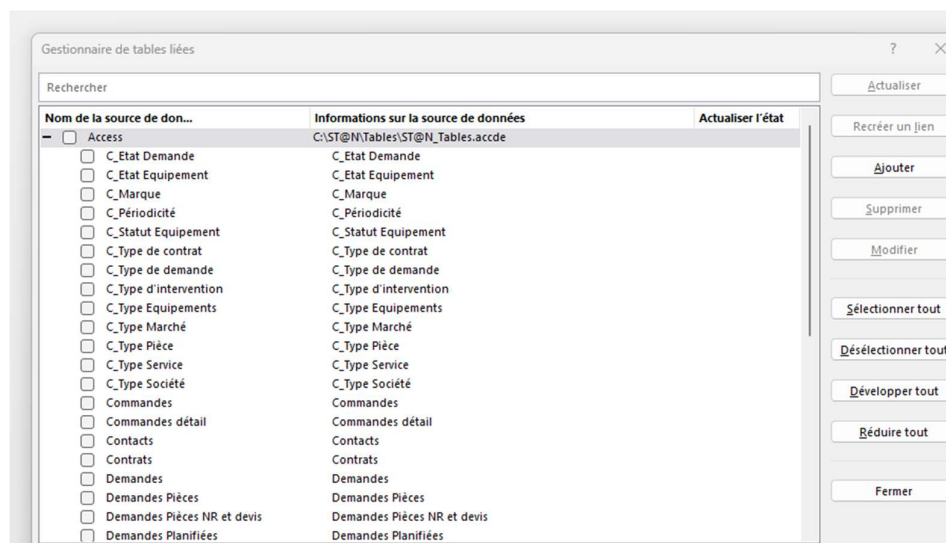


Nous avons d'un côté la base de tables STN_Table, avec l'ensemble des données. Malgré l'intégrité référentielle, il reste dangereux de chercher à supprimer ou modifier des données directement dans une table, cela peut induire des dysfonctionnements immédiats, ou bien plus tard du fait d'incohérence avec les données des tables liées.

De l'autre côté il y a la base d'application ST@N_GMAO avec les formulaires, les macros, les requêtes et les états. Là aussi, une modification de macro ou de requête peut induire des dysfonctionnements graves pour le fonctionnement de la GMAO. Il reste toutefois possible de supprimer cette base et remettre la version initiale, à condition de respecter le chemin des tables liées. En effet STN_GMAO ne contient pas de tables propres, mis à part 3 tables utilisées pour mettre à jour le plan de maintenance :

- « Form Plan Dte Fin »,
- « OP03 »
- « Prep Planif »).

La flèche à gauche des tables signifie que ces tables sont distantes, et le chemin est créé avec le « Gestionnaire de tables liées ».



Le plus compliqué sera certainement de comprendre nos choix d'automatisation, comment ouvrir un formulaire sur le bon champ, réduire une liste par rapport à une sélection sur la liste précédente, mettre à jour un nombre de pièces en stock après consommation sur une intervention...et nos réponses pourront parfois aller à l'encontre des bonnes pratiques.

Elles sont le résultat de travaux sur plusieurs années avec différentes versions d'Access, la volonté de limiter le VBA, et surtout la compatibilité de la version standard avec le Run Time Access. Nous ne vous donnerons pas les logigrammes, à vous d'analyser les macros sur ouverture et sur les différents champs afin d'évaluer l'impact de vos propres modifications.

Form Maintenance Périodique Visu

En-tête de formulaire

Planification **PLAN_REF** Retour

PLAN_Id

Détail

BQ: pement PLAN_EQ Début PLAN_DteDeb

Titre PLAN_DESC Fin PLAN_DteDern

Type PLAN_DEM_Type Periods PLAN_Periode

Memo PLAN_Memo

Pied de formulaire

Feuille de propriétés

Type de sélection : Zone de liste déroulante

PLAN_EQ

Format	Données	Événement	Autres	Toutes
Au clic				
Avant MAJ				
Après MAJ			[Macro incorporée]	
Si modification				
Sur changement				
Sur absence dans liste				
Sur réception focus				
Sur perte focus				

Form Maintenance Périodique Visu : PLAN_EQ : Après MAJ

Réexécuter la requête

Nom du contrôle SForm_RQ_EQ_PlanId

DéfinirValeur

Élément = [PLAN_REF]

Expression = "P" & Droite(Année(Date());2) & Droite(Mois(Date())+100;2) & [PLAN_Id]

Il s'agit certainement du travail le plus conséquent, mais aussi formateur, pour les étudiants ayant repris successivement les travaux précédents.

Concernant la distribution de votre version, même avec la base de table sur un véritable serveur et non sur le disque « C », vous pouvez indiquer le chemin des tables liées dans la version à distribuer et l'enregistrer en exécutable.

Enregistrer sous

Types de fichiers

Enregistrer la base de données sous

Enregistrer l'objet sous

Enregistrer la base de données sous

Types de fichiers de base de données

Base de données Access

Format de base de données par défaut.

Base de données Access 2000

Enregistrer une copie compatible avec Access 2000.

Avancé

Emballer et signer

Emballer la base de données et appliquer une signature numérique.

Sauvegarder la base de données

Sauvegarder régulièrement les bases de données importantes afin d'éviter de...

Base de données Access 2002-2003

Enregistrer une copie compatible avec Access 2002-2003.

Modèle

Enregistrer la base de données active en tant que modèle de base de données...

Créer ACCDE

Compiler en fichier exécutable uniquement.

SharePoint

Partager la base de données en l'enregistrant sur un serveur de gestion...

Enregistrer sous

Pensez au préalable aux options, dépendantes d'une base de tables ou d'une base utilisateurs (formulaire d'accueil par défaut, options de menus, d'affichage du volet de navigation ...)

3. Système expert simplifié

Une GMAO constitue une extraordinaire base de faits, trop souvent sous exploitée.

Après avoir évalué différents moteurs d’inférence en chaînage avant, et enfin admis que ce n’était pas notre métier, nous sommes revenus sur du basique : reprendre les fondamentaux de l’Amdec en inversant Cause/Effet en Effet/cause, selon le principe d’un arbre des causes.

Cela nécessite qu’à chaque intervention, pour qu’elle soit exploitable, le technicien renseigne l’effet soit sous la forme d’un effet standard défini par l’équipe, soit sous la forme d’un code erreur « Constructeur ».

ST@N - Fiche Maintenance

Demande

Pousse pousse HOP2023_0123

S2604000001

Demande

Intervention

Pièces

Devis

Contrôles

Equipement

HOP2023_0123 - Pousse pousse Service B - Salle de soins

Etat de la demande

En attente

Type de demande

Curative

Initial

14/04/2026

Responsable

Technicien Biomed

Final

Défaut

Ne pousse plus

Memo

Effet

Sonne en occlusion

Ne tient plus la charge

Débit trop bas

Sonne en occlusion

Code

CES 2-3

Retour

Ces effets standards sont définis dans un onglet dédié du modèle

ST@N - Fiche Modèle

Fiche modèle

Pousse pousse

Retour

Modèle

Protocoles de contrôle

Effets standards

Tout voir

Liste des Effets Standards du modèle

Amdec

Code Effet	Effet Standard	Code erreur	G	D
CES 2-1	Ne tient plus la charge		2	4
CES 2-2	Débit trop bas		4	3
CES 2-3	Sonne en occlusion		4	1
CES 2-4		AZ376		

Et pour un effet, plusieurs causes possibles, voire plusieurs actions possibles pour une même cause.

ST@N - Effets Standards

Tout voir

Liste des actions par effet

Retour

Code Effet	Cause	Action	F
CES 2-3-Sonne en occlusion	Occlusion effective	Vérifier la ligne	1
CES 2-3-Sonne en occlusion	Dérive du capteur	Etalonner le capteur	3
CES 2-3-Sonne en occlusion	Dérive du capteur	Changer le capteur	1
CES 2-3-Sonne en occlusion			0

Votre sens de l’observation vous a immédiatement dirigé vers les lettres « G », « D » et « F », Gravité et Détectabilité évaluées par le technicien, et Fréquence découlant du nombre d’occurrence où la cause est validée. Bien qu’encore très loin d’une IA, cette approche simpliste permet de hiérarchiser les propositions de contrôle et d’actions dans un formulaire dédié, destiné soit aux stagiaires, soit un site distant ou une hotline.

ST@N Expert

Type
POUSSE SERINGUE
Modele
Pousse pousse
Défaut
Ne tient plus la charge
Sonne en occlusion
AZ376
Sortir

ST@N

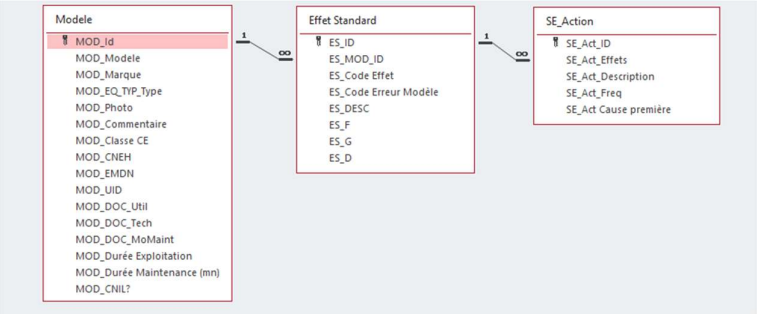
Vérifier la ligne

Cause première
Occlusion effective
2

OK
→

La fréquence s’incrémente sur la cause retenue. Afin de minimiser les indisponibilités induites par des mésusages, il faudra probablement pondérer les critères FGD, en minimisant la fréquence et en reculant les causes nécessitant une intervention technique (Détectabilité).

Pour le schéma relationnel, rien de bien complexe, une ou plusieurs actions pour un ou plusieurs effets standards, ES-D et ES-G gérés par les techniciens, et SE_Act_Freq qui s’incrémente.



La requête pour le formulaire passant en revue les causes,

```
SELECT [Effet Standard].ES_ID, SE_Action.SE_Act_ID, SE_Action.SE_Act_Effets, SE_Action.SE_Act_Description, SE_Action.SE_Act_Freq, SE_Action.[SE_Act Cause première] FROM [Effet Standard] INNER JOIN SE_Action ON [Effet Standard].ES_ID = SE_Action.SE_Act_Effets WHERE ((([Effet Standard].ES_ID)=[Formulaires]![Form Menu SE]![Défaut])) ORDER BY SE_Action.SE_Act_Freq DESC;
```

Nous préférons la vue pour « amateurs » :

SForm Menu SE Actions : Générateur de requêtes

Effet Standard

ES_ID
ES_MOD_ID
ES_Code Effet
ES_Code Erreur Mod
ES_DESC
ES_F
ES_G
ES_D

SE_Action

SE_Act_ID
SE_Act_Effets
SE_Act_Description
SE_Act_Freq
SE_Act Cause première

Champ :	ES_ID	SE_Act_ID	SE_Act_Effets	SE_Act_Description	SE_Act_Freq	SE_Act Cause premièr
Table :	Effet Standard	SE_Action	SE_Action	SE_Action	SE_Action	SE_Action
Tri :						
Afficher :						
Critères :	[Formulaires]![Form Menu SE]![Défaut]					
Où :						

Et si vous appuyez sur « OK » pour valider la cause, voici ce qui se passe :

DéfinirValeur

Élément = [SE_Act_Freq]

Expression = [SE_Act_Freq]+1

Il ne s’agit donc en aucun cas de remplacer les techniciens par une IA mais au contraire de valoriser leur expérience, en toute intelligence ...

4. Traçabilité métrologique

Le premier souci sera d'inventorier les ECME, avant même de se poser la question d'une éventuelle classification au niveau des équipements les plus critiques qu'ils permettent de contrôler.

Si la nomenclature EMDN n'intègre pas ce type d'équipement, le code Famille CNEH AFIB 19 TEST ET ETALONNAGE et ses différents codes Equipements sous-jacents apportent une réponse complète inespérée. D'autant que cette standardisation des types d'ECME sera également très précieuse pour communiquer avec nos ECME.

D'un point de vue métrologie, le rappel essentiel concerne le type de contrôle de l'ECME.

- Il peut être vérifié, vous considérez alors que son erreur de justesse est nulle, et que son incertitude correspond aux spécifications d'origine. Il vous appartient de calculer les incertitudes de votre ECME en propageant les différentes composantes de type A et B (précision, résolution d'affichage et autres ...), et peut-être vous rendre compte que votre incertitude composée ne respecte pas la règle du quart par rapport aux équipements à contrôler (normes et spécification constructeur du DM).
- Ou alors il est étalonné d'après les EMT (Ecart Maximum Tolérés) que vous fournissez, et vous disposez alors de l'erreur de justesse, de l'incertitude élargie (95%, K=2), ainsi que de la traçabilité métrologique jusqu'à l'étalon primaire.

Que faire de cette incertitude ?

La soustraire aux limites d'acceptabilité afin de rester sur un niveau de confiance à 95%.

Que faire de l'erreur de justesse ?

Corriger la mesure.

Nous devons donc :

A. Inventorier les ECME

ST@N - Inventaire							
Liste des équipements							
4 Equipements							
N° Inventaire	Statut	Etat	Type	Marque	Modèle	Localisation	
testPerf_BIO002	AFFECTE	Bon état	TESTEUR DE PERFUSION	BIOTST	TPERF02	Biomédical - Atelier	
testPerf_BIO001	AFFECTE	Bon état	TESTEUR DE PERFUSION	Marque Assain	TPERF01	Biomédical - Atelier	
testMon_BIO003	AFFECTE	Bon état	TESTEUR MULTIPARAMETRIQUE CLINIQUE	BIOTST	TMON01	Biomédical - Atelier	
ECME EL 01	AFFECTE	Bon état	TESTEUR DE SECURITE ELECTRIQUE	CUTION	ELECTRO	Biomédical - Atelier	

B. Pour chaque ECME tracer les vérifications ou étalonnages de chaque paramètre à différentes valeurs de contrôle.

ST@N - Fiche Inventaire							
Fiche équipement							
testPerf_BIO001 TPERF01 - (19)							
Administratif Contacts Contrats Equipements liés Maintenances Métrologie							
Date	Type	Valeur controle	Unité	E	U	Tout voir	
01/09/2023	Etalonnage	Débit	20 ml/h	-1,7	0,3		
01/09/2023	Etalonnage	Occlusion	900 mmHg	12	1,8		
01/09/2023	Etalonnage	Débit	200 ml/h	-1,5	0,3		
01/09/2023	Etalonnage	Occlusion	1200 mmHg	12	1,8		
09/06/2026	Etalonnage	Débit	20 ml/h	-1,6	0,25		
			0	0	0		

C. Créer des protocoles de contrôle pour chaque modèle d'équipement de DM

ST@N - Fiche Modèle

Fiche modèle Pousse pousse

Modèle Protocoles de contrôle Effets standards

Tout voir

Liste des protocoles associés au modèle

Protocole	
Pousse pousse Prot_2	Préventif annuel
Pousse pousse Prot_3	CTRL après curatif
Pousse pousse Prot_4	Contrôle après SAV externe

ST@N - Paramètres de contrôle du protocole

Tout voir

Paramètres protocole: Pousse pousse Prot_2 Préventif annuel

Type mesurande	Mesurande	Cible	Seuil bas	Seuil haut	Unité
Débit	Débit 20 ml/h	20	19,4	20,6	ml/h
Débit	Débit 200 ml/h	200	194	206	ml/h
Occlusion	Occlusion 900 mmHg	900	810	990	mmHg
Occlusion	Occlusion 1200 mmHg	1200	1080	2320	mmHg
Courant de fuite	Partie appliquée CF CN	0	0	10	µA
Courant de fuite	Partie appliquée CF SFC	0	0	50	µA

D. Pouvoir associer un ou plusieurs contrôles sur une demande d'intervention.

ST@N - Fiche Maintenance

Demande Pousse pousse HOP2023_0123

S2604000001

Demande Intervention Pièces Devis Contrôles

Ajouter

Intervention	Demandeur	Société	Type d'intervention	Action réalisée	Etat initial	Final	Durée (mn)
INT2604000002	NUITOMB	Fournisseur 1	Préventive	Réalisation de la maintenance préventive selon protocole	14/04/2026	14/04/2026	60
INT2604000003	Technicien	Hôpital	Formation interne	Lors de la remise en service, rappel aux utilisateurs sur	14/04/2026	14/04/2026	15
INT2606000010	Technicien						

ST@N - Fiche Maintenance

Fiche d'intervention INT2604000002

Intervention Contrôles

Ajouter un contrôle

Référence	Ctrl OK	Date	Protocole	Type Mesure	Mesurande	Cible	Mesure	Unité
MES2606000011	☒	10/06/2026	Préventif annuel	Débit	Débit 200 ml/h	200	204,5	ml/h
MES2606000033	☒	15/06/2026	Préventif annuel	Débit	Débit 20 ml/h	20	20,1	ml/h
MES2606000036	☒	15/06/2026	Préventif annuel	Occlusion	Occlusion 1200 mmHg	1200	1200	mmHg
MES2606000039	☐	18/06/2026	Contrôle après SAV externe	Débit	Débit 20 ml/h	20	21,6	ml/h

E. Sur chacun de ces contrôles, appeler un protocole, choisir le paramètre, l'ECME avec son dernier contrôle, et saisir la valeur

ST@N - Fiche Maintenance

Fiche Contrôle MES2606000011

Date: 10/06/2026 Protocole: Préventif annuel

Type Paramètre: Débit Paramètre: Débit 200 ml/h

CMES_ECME: TESTEUR DE PERFUSION TPERF01 testPerf_BIO001 Débit 200ml/h

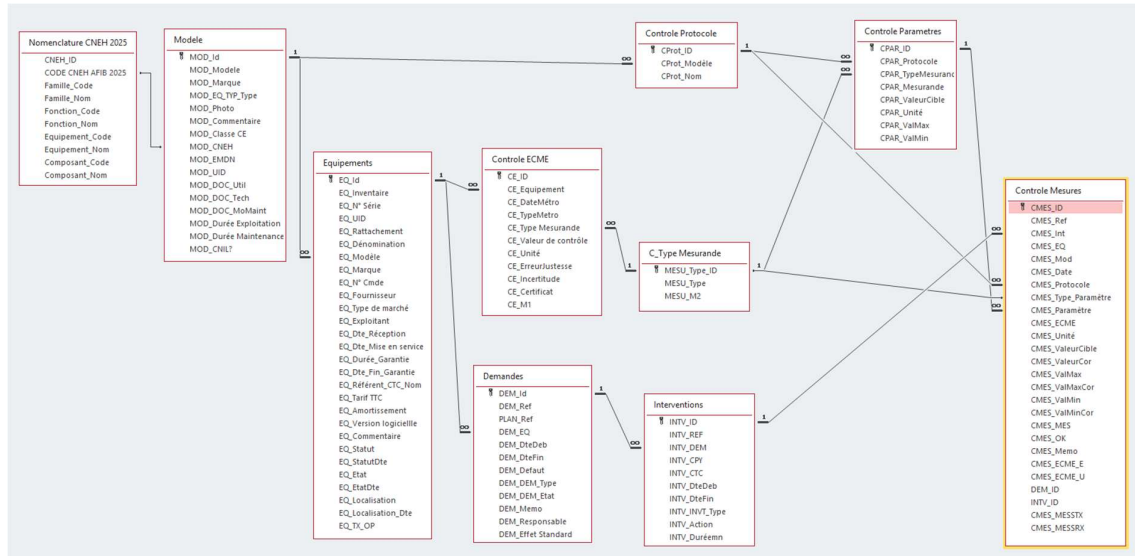
Valeur Cible: 200 Incertitude: 0,3 Unité: ml/h

ValMin: 194 ValMinCor: 194,3 ValMax: 206 ValMaxCor: 205,7

Mesure: 203,00 Erreur: -1,5 ValeurCor: 204,5 OK? ☒

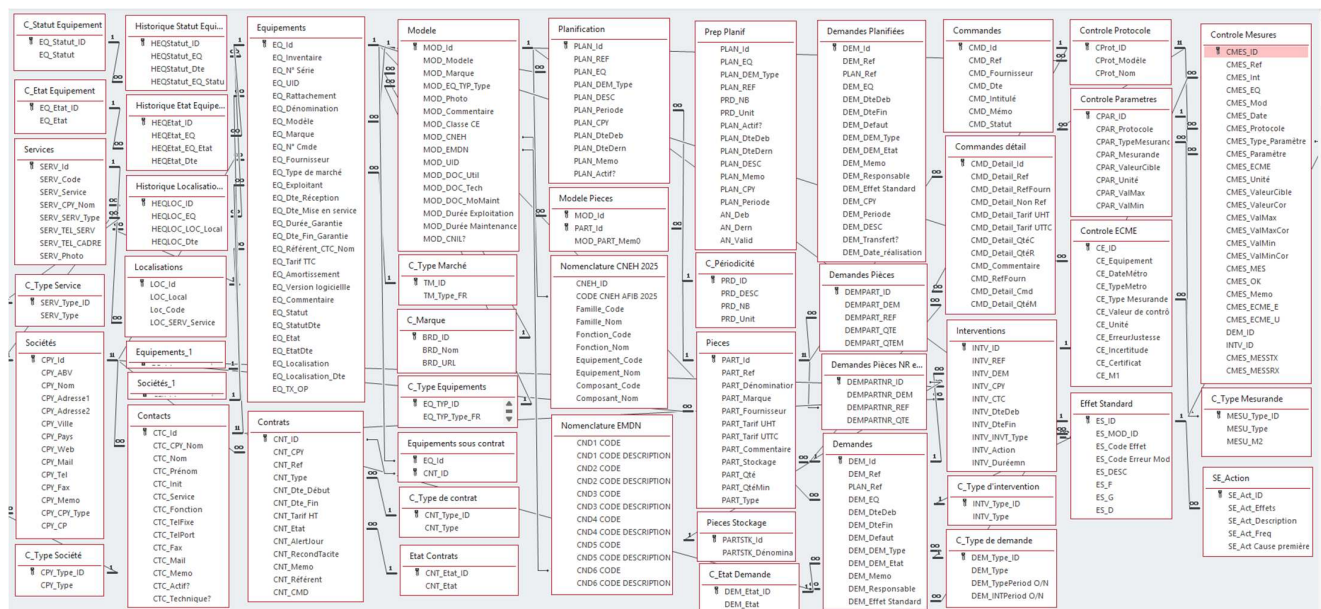
Memo:

En plus des tables initiales de gestions des équipements et des demandes d'intervention, quelques nouvelles tables viennent s'inviter :



De ce socle initial, nos pistes de progrès seront le suivi en tendance des mesures par équipement (valeurs) et par parc (écarts-types), et la communication bidirectionnelle avec les ECME.

5. Schéma relationnel complet



En espérant que nos travaux puissent vous être utiles pour vos expérimentations ou pour votre formation, voire pour développer votre propre GMAO en multiposte.

L'Equipe Sis Team Nancy